

「제2회 원주시 공공데이터·AI 활용 아이디어 공모전」 아이디어 기획 제안서

1. 참가자 정보

아이디어 명	RoomNPS Wonju		
팀 명	gw5	공모 분야	아이디어 기획

2. 세부 내용

1. 개요
1-1. 아이디어 기획 핵심내용(요약)
RoomNPS Wonju는 사용자가 원주시 내 임대·매매 매물의 주소를 입력하거나 지도를 클릭하면, 국토교통부 실거래가·건축물대장, 행안부 생활안전지도(범죄주의구간), 개별공시지가, 도로교통공단 TAAS 교통사고 다발지역, 소방청 국가화재정보시스템, 원주시 생활폐기물 배출정보, 원주시 청년 주거지원 정책 정보 등 10종 이상의 공공데이터를 실시간 병렬 수집·통합하여 0~100점 사이의 'RoomNPS Score(주거 안심 지수)' 를 즉시 산출하는 웹 기반 플랫폼입니다. 동시에 생성형 AI(LLaMA3-70B-Instruct, NVIDIA NIM)가 주택임대차보호법 및 원주시 청년 주거지원 정책을 RAG(검색증강생성) 지식베이스로 참조하여 해당 매물·이용자에 특화된 'AI 주거안심 자문 리포트' 를 자동 작성하며, 법적 위험과 실질적 지원제도를 비전문가도 이해할 수 있는 언어로 안내합니다. 본 아이디어의 핵심은 다음 다섯 가지입니다. ① 10종 이상 실시간 공공데이터 병렬 수집·NPS 산출 엔진 - ThreadPoolExecutor로 실거래가 8종 API + 건축물대장 3종 API + Safemap + TAAS + 공시지가 + 소방청 화재정보를 동시 조회, 지오코딩 영구 캐시로 응답속도 최적화 ② '위험 게이팅(Gating)' 로직 - 위반건축물 적발 시 총점을 강제 40점 이하로 제한하여 전세사기 고위험 매물 사전 차단; 원주시 실거래 데이터 분석 결과 전체 매물의 8.5%가 위험군(40점 미만)에 해당함을 실증 ③ 공공 실데이터 기반 종합 안전 점수 - Safemap 범죄주의구간 실등급 + TAAS 교통사고 다발지역(2017~2024 전 연도) + 소방청 국가화재정보시스템을 결합, 추정값이 아닌 실데이터로 산출 ④ 정책 연계형 RAG 자문 리포트 - RAG 기반 LLM이 주택임대차보호법과 원주시 청년 주거지원 정책을 결합하여 법률 진단·지원제도 안내를 4단계로 자동 생성; 환각 방지를 위한 명시적 프롬프트 가이드라인 및 체크 전략 적용

⑤ 혁신도시 7개 협력기관 전면 매핑 - 본 공모전 운영위원회 참여 7개 기관 데이터를 서비스 기능과 직접 연결하여 1인가구·신혼부부·보훈대상자·취약계층을 포괄하는 지역 맞춤형 서비스			
1-2. 활용 공공데이터 및 AI			
공공데이터 및 AI 명	출처	관련 링크	구현 상태
부동산 실거래가 (아파트·연립다세대·오피스텔·단독다가구 매매·전월세 8종)	국토교통부 /공공데이터포털	RTMSDataSvc 계열 API	☑ 구현완료
건축물대장 표제부·위반건축물·전유부 (1·6·8번 API)	국토교통부 건축HUB	BldRgstHubService API	☑ 구현완료
생활안전지도 범죄주의구간 등급·WMS 히트맵	행안부/NIA	safemap.go.kr IF_0087_WMS	☑ 구현완료
보행자 교통사고 다발지역 (2017~2024)	한국도로교통공단(TAAS)	frequentzone/lg API	☑ 구현완료
화재 발생 현황 (법정동별 연간 건수)	소방청 국가화재정보시스템	nfds.go.kr 공공데이터포털 API	☑ 구현완료
개별공시지가 (PNU 기반 → 전세가율 산출)	국토교통부 부동산원	vworl.d.kr NED Gateway	☑ 구현완료
원주시 생활폐기물 배출정보	원주시 /공공데이터포털	원주시 제공 CSV (분기 갱신·자동 재로딩)	☑ 구현완료
원주시 청년 주거지원정책 + 주택임대차보호법 전문	원주시/법제처	RAG 지식베이스 구축	☑ 구현완료
LLaMA3-70B-Instruct (AI 자문 리포트 생성)	NVIDIA NIM	build.nvidia.com	☑ 구현완료
카카오맵 지도/로드뷰/정적지도 API	Kakao	developers.kakao.com	☑ 구현완료
응급의료기관·현혈의집·보훈병원 위치정보	국민건강보험공단 대한적십자사 한국보훈복지의료공단	e-gen.or.kr 및 공공데이터포털 각 기관 API	▶ 1단계
지반침하 위험도·관광편의시설·국립공원 경계	한국광해광업공단 한국관광공사 국립공원공단	공공데이터포털 각 기관 API	▶ 1단계
원주시 초등학교 통학구역 (GeoJSON 폴리곤)	원주시/교육청	공공데이터포털	▶ 1단계
구현완료: 현재 프로토타입에서 실제 동작 확인 완료 / ▶ 1단계 고도화: 파일럿 선정 시 우선 개발 항목			

1-3. 제안 배경 및 필요성

원주시는 혁신도시 이전 공공기관(국민건강보험공단 등 7개 기관)과 연세대학교 미래캠퍼스·한라대학교·상지대학교·강원관광대학교 등 4개 대학이 위치해, 매년 대규모 신규 전입 1인가구·청년·사회초년생의 임대주택 수요가 발생하는 지역입니다.

원주시 자체 데이터가 보여주는 현실:

본 프로토타입이 원주시 일원 실거래 데이터 5,000건 이상을 분석한 결과, 다음 사실이 확인되었습니다.

- 전체 분석 매물 중 **8.5%(약 425건)**가 위험군(RoomNPS 40점 미만)에 해당 - 이 중 절반 이상이 위반건축물 또는 전세가율 90% 초과 매물
- 전세가율 위험도(0.28)와 함께 **위반건축물 여부(0.35)**가 안심 점수에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 실증됨
- 대학가 원룸촌 밀집 구간(원주시 단계동·반곡동 일대)에서 TAAS 교통사고 다발지점이 집중 분포
2023~2024년 전국 전세사기 피해 통계에서 20~30대 청년 피해자 비율이 전체의 절반을 초과했으며, 이는 혁신도시 이전 기관 종사자와 대학생이 집중 유입되는 원주 역시 동일하게 직면한 문제입니다.

기존 서비스의 한계

현재 직방·다방 등 민간 플랫폼은 시세·면적·사진 정보만 제공하며, 위반건축물 여부·전세가율 위험도·치안·교통안전 등 계약 전 반드시 확인해야 할 정보는 제공하지 않습니다. 정부와 원주시가 이미 풍부한 공공데이터를 개방하고 있으나, 기관별·형식별로 분절되어 있어 일반 시민이 직접 조회·해석·종합 판단하기에는 진입장벽이 매우 높습니다.

이에 "분절된 공공데이터를 시민이 이해할 수 있는 하나의 점수와 한 문단의 설명으로 변환한다" 는 목표 아래 RoomNPS Wonju를 제안합니다.

1-4. 아이디어의 독창성

비교 항목	기존 부동산 플랫폼 (직방·다방·호갱노노 등)	RoomNPS Wonju
정보 범위	시세·면적·매물 사진 위주	시세 + 건축물대장 + 치안 + 공시지가 + 법률 리스크를 단일 점수·리포트로 통합
위험 매물 필터링	없음 (직접 등기·건축물대장 열람 필요)	위반건축물 적발 시 NPS 총점 40점 이하 자동 강제 제한('위험 게이팅' 로직)
안전 지표 근거	주관적 후기·별점 위주	Safemap 범죄주의구간 + TAAS 교통사고 다발지역 실데이터를 결합한 종합 안전 점수
법률·정책 해석	제공하지 않음	RAG 기반 LLM이 주택임대차보호법과 원주시 청년 주거지원 정책을 결합한 맞춤형 자문 리포트 자동 생성
지역 특화성	전국 단일 UI, 지역 데이터 미반영	원주시 생활폐기물·청년정책·통학구역 데이터 연동, 혁신도시 7개 공공기관 업무 직접 매핑

특히 본 아이디어는 원주시가 주관하는 본 공모전의 후원기관 7곳 모두를 서비스 기능과 직접 매핑하여 설계하였습니다.

혁신도시 후원기관	RoomNPS Wonju 연계 기능	비고
한국도로교통공단	TAAS 보행자 교통사고 다발지역 데이터 기반 '야간교통안전' 점수 산출 (2017~2024년 연도, Haversine 반경 1.5km 필터링, 지도 마커 표시)	☑ REST API 직접 연동 완료
국민건강보험공단	매물 반경 2km 이내 응급실·달빛어린이병	📄 AI 리포트 안내 / API 연

혁신도시 후원기관	RoomNPS Wonju 연계 기능	비고
	원·야간약국 개수·거리를 '보건의료안심' 점수 축으로 산출, 레이더 차트에 반영	동 예정
대한적십자사	매물 반경 내 헌혈의집·응급처치 교육시설 위치를 지도 마커로 표시, AI 리포트 4단계에 "인근 적십자 생활안전 시설" 섹션 자동 삽입	📖 AI 리포트 연계
한국보훈복지의료공단	매물 반경 내 보훈병원·보훈요양원 접근성을 '보건의료안심' 보조 지표에 포함; 보훈대상자 세대를 선택한 경우 AI 리포트에 보훈의료 접근성 섹션 자동 추가	📖 AI 리포트 연계
한국광해광업공단	원주 폐광지역 지반침하 위험도 등급(공단 공개 격자 데이터)을 'RoomNPS 지반안전 보조 지표'로 추가; 위험 등급 매물 대시보드에 경보 표시	📖 1단계 파일럿 추가 예정
한국관광공사	TourAPI(관광지·문화시설·음식점) 기반 매물 반경 1km 내 생활편의 인프라 점수를 '생활편의' 축 데이터로 활용; 혁신도시 신규 전입자 대상 "우리 동네 생활편의 가이드" AI 리포트 섹션 자동 생성	📖 데이터 활용 검토 중
국립공원공단	치악산 국립공원 인접 여부(공단 경계 GeoJSON 활용)를 '자연환경 보조 지표'로 표시; 인접 매물에 "치악산 접근성 우수" 배지 부여, AI 리포트에 자연친화 거주환경 정보 안내	📖 데이터 활용 검토 중

기술적으로도 본 아이디어는 이미 프로토타입 수준으로 구현·검증을 마친 상태입니다.

GitHub(github.com/lee729882/Room_NPS) 소스코드를 통해 Flask 백엔드의 다중 공공데이터 API 병렬 호출 구조, 지오코딩 결과 영구 캐싱을 통한 응답속도 최적화, XGBoost·랜덤포레스트 기반 NPS 산식 타당성 검증(결정계수 R2 0.98 이상)을 완료하였으며, 5,000건 이상의 실거래 데이터 분석을 통해 위반건축물·전세가율이 안심점수에 미치는 영향(피쳐 중요도 0.35, 0.28)을 실증적으로 확인하였습니다.

1-5. 아이디어의 구체성

(1) 시스템 구성

- ◆ **Frontend:** React + Vite 기반 SPA, Kakao Maps API로 범정동별 매물·치안 WMS 히트맵·교통사고 다발지역·범죄주의구간·화재 발생 지점을 지도에 실시간 시각화
- ◆ **Backend:** Flask 서버가 10종 이상의 공공데이터 API를 ThreadPoolExecutor(max_workers=8)로 병렬 호출 및 캐싱(지오코딩 결과 영구 JSON 캐시, TAAS·화재 데이터 서버 시작 시 1회 전체 로드)하여 3초 내 응답 달성
 - ◆ **Safemap WMS** 장애 대응: WMS 응답 실패 시 최근 캐시된 범죄등급 데이터를 fallback으로 제공하고, 대시보드에 "캐시 데이터 기준(갱신일 표시)" 레이블 자동 노출
 - ◆ **생활폐기물 CSV 갱신:** 분기 1회 공공데이터포털에서 최신 CSV를 자동 재로드하는 스케줄러 적용, 항상 최신 배출정보 유지
- ◆ **AI Engine:** NVIDIA NIM API(LLaMA3-70B-Instruct) + 주택임대차보호법·원주시 청년 주거지원 정책 RAG 지식베이스(txt 파일 기반 컨텍스트 삽입) 결합 4단계 자문 리포트 생성 모듈
 - ◆ **운영 비용 관리:** NVIDIA NIM 무료 티어(월 1,000크레딧)를 파일럿 초기 운영에 활용하며, 트래픽 증가 시 오픈소스 LLaMA3 모델을 Ollama로 로컬 배포 전환하는 이중 전략으로 지속 운영 비용을 최소화

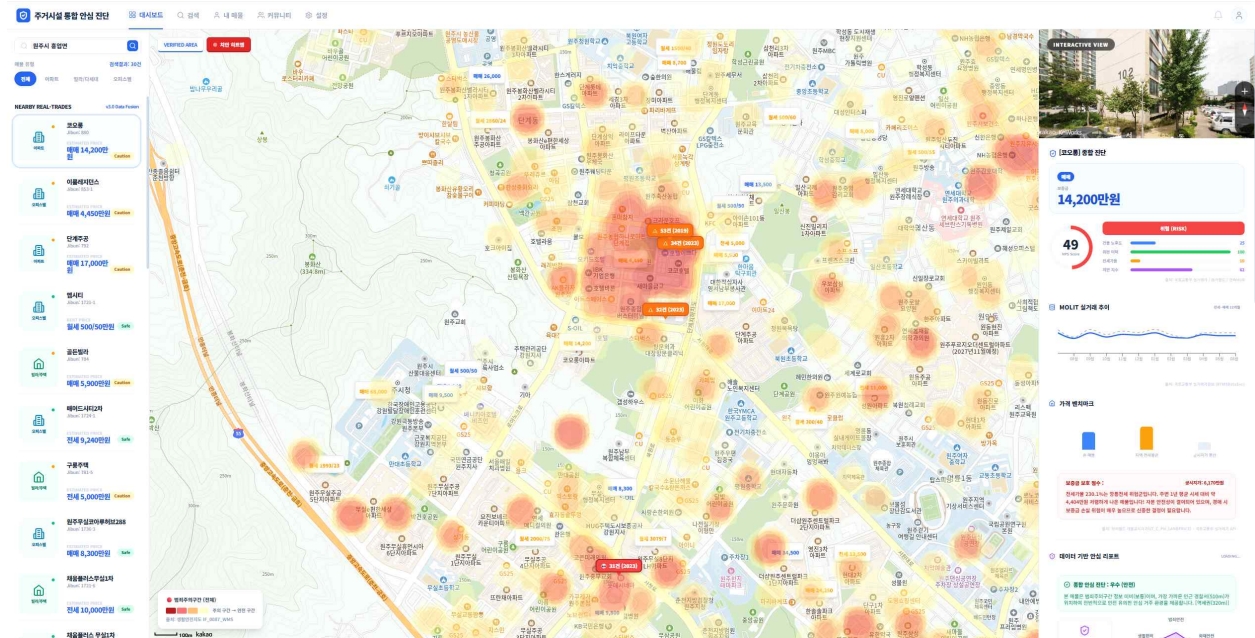
(2) RoomNPS 점수 산출 로직

$$\text{RoomNPS} = (\text{노후도점수} \times 0.25) + (\text{전세가율점수} \times 0.25) + (\text{종합안전점수} \times 0.25) + (\text{위반건축물 점수} \times 0.25)$$

단, 위반건축물 적발 시 총점은 40점으로 강제 제한(Capping)됩니다.

- ◆ **노후도점수(AgeScore):** 건축물대장 사용승인일 기준, 3년 이하 100점 → 30년 초과 25점 (5단계 구간제)
- ◆ **전세가율점수(RatioScore):** 개별공시지가 × 전용면적으로 산출한 건물가액 대비 실거래 전세보증금 비율 평가 (60% 이하 100점 → 90% 초과 10점), HUG 전세보증보험 가입 한도(공시지가의 126%) 자동 판별
- ◆ **종합안전점수(SecurityScore):** 아래 3개 실데이터 축을 가중 합산
 - ◆ 치안(가중치 40): Safemap 범죄주의구간 실등급 기반 점수
 - ◆ 야간교통안전(가중치 35): TAAS 교통사고 다발지역 거리·건수 가중 위험지수
 - ◆ 화재안전(가중치 25): 소방청 국가화재정보시스템 법정동별 연간 화재 발생 건수 기반 점수 (발생 0건 100점 → 연 5건 이상 30점 4구간제)
- ◆ **위반건축물점수(ViolationScore):** 건축물대장 위반건축물 여부에 따라 0점 또는 100점 부여, 이후 게이팅 적용
- ◆ **신뢰도 지수(ConfidenceScore):** 실거래 매칭(30%) + 공시지가 조회(20%) + 안전 데이터(20%) + 건축물대장(20%) + 기본값(10%) 가중 합산 → '정밀 분석 / 추정 데이터 / 현장 확인 필수' 레이블 자동 표시

(3) 사용자 이용 흐름



- ◆ ① 사용자가 주소 검색 또는 지도 클릭으로 관심 매물 위치 지정
- ◆ ② 백엔드가 실거래가·건축물대장·공시지가·범죄주의구간·TAAS·소방청 화재 데이터를 병렬 조회 (3초 내 응답 목표, 지오크딩 영구 캐시 적용)
- ◆ ③ RoomNPS 점수와 범죄안전·보건의료안심·야간교통안전·화재안전·생활편의 5개 세부 항목을 레이더 차트로 대시보드에 표출; 인근 교통사고 다발지점·화재 다발지점은 지도에 별도 마커로 표시
- ◆ ④ AI 주거안심 자문 리포트 생성 시작: ① 진단 요약 ② 임대차보호법 기반 권리 분석 ③ NPS

데이터 기반 리스크 진단 ④ 원주시 청년 정주지원 행동 조건의 4단계 구조

- ⑤ 매물 인근 Safemap WMS 범죄 히트맵 토글 활성화, 원주시 생활폐기물 배출 요일·방법 자동 안내

(4) AI 주거안심 자문 리포트 - 정책 연계형 RAG 구조

LLaMA3-70B-Instruct 모델에 ① 주택임대차보호법 전문 텍스트와 ② 원주시 청년 주거지원 정책 문서를 컨텍스트로 직접 삽입하는 RAG 방식으로 구현하였습니다.

환각(Hallucination) 방지 설계:

- 체크 전략:** 주택임대차보호법은 조(條) 단위로 분할하여 매물 상황에 관련된 조항(보증금 반환, 묵시적 갱신, 최우선변제금 등)만 선택 삽입. 원주시 정책 문서는 항목별(보증료 지원, 신청 자격, 문의처)로 체크 분리
- 프롬프트 가이드라인:** 시스템 프롬프트에 "제공된 법률 텍스트와 정책 문서 내용에만 근거하여 답변할 것. 해당 문서에 없는 내용은 '관련 기관 직접 확인 필요'로 안내할 것"을 명시하여 허위 법률 정보 생성을 방지
- 리포트 근거 표시:** 생성된 리포트의 각 항목에 참조한 법 조항 번호(예: 주택임대차보호법 제3조의2)를 인용 표시하여 사용자가 원문을 직접 확인할 수 있도록 유도

AI 리포트 마지막 항목 '원주시 청년 정주지원 행동 조건'은 전세가율·위반건축물 여부와 청년 정책을 결합하여 보증료 지원사업 신청 여부를 안내하고, 신청 문의처(원주시 복지정책과·청년지원센터), 인근 헌혈의집(대한적십자사), 보훈병원(한국보훈복지의료공단) 정보를 부가 안내합니다.

2. 사업화											
2-1. 아이디어의 발전가능성											
(1) 시장성 및 목표 수요층 원주 혁신도시 이전 공공기관 종사자, 관내 4개 대학 재학생·교직원, 그리고 매년 신규 진입하는 사회초년생·신혼부부가 1차 목표 수요층입니다. 이들은 거주지 선택 시 정보 비대칭에 가장 취약한 계층이면서도, 모바일 기반 정보 서비스 이용에 익숙해 빠른 확산이 가능합니다.											
(2) 수익모델 B2C 무료 서비스: 일반 시민 대상 NPS 조회·AI 리포트는 원주시 후원형 무료 공공서비스로 운영하여 데이터 활용 효과 극대화 B2B 매물 안심인증: 공인중개사·중개업소가 자사 매물에 'RoomNPS 인증 배지'를 부착하도록 하는 유료 인증/노출 서비스 B2G/금융 연계: 전세보증보험사·금융기관 대상 위험도 평가 데이터를 API 형태로 제공하는 데이터 라이선스 모델											
(3) 단계적 실현 전략 <table> <tr> <th>단계</th><th>기간(예시)</th><th>주요 내용</th></tr> <tr> <td>현재 (프로토타입)</td><td>구현 완료</td><td>실거래가 8종 API 병렬 수집, 건축물대장 3종 API 연동, Safemap WMS 히트맵, TAAS 교통사고 다발지역 실데이터 연동, 개별공시지가 기반 전세가율 산출, 원주시 생활폐기물 CSV 연동, RAG 기반 LLaMA3-70B AI 자문 리포트, 위반건축물 게이팅 로직</td></tr> <tr> <td>1단계 (파일럿)</td><td>공모 선정 후 3개월</td><td>응급의료기관 API 직접 연동 → 보건의료안심 실데이터 전환, 원</td></tr> </table>			단계	기간(예시)	주요 내용	현재 (프로토타입)	구현 완료	실거래가 8종 API 병렬 수집, 건축물대장 3종 API 연동, Safemap WMS 히트맵, TAAS 교통사고 다발지역 실데이터 연동, 개별공시지가 기반 전세가율 산출, 원주시 생활폐기물 CSV 연동, RAG 기반 LLaMA3-70B AI 자문 리포트, 위반건축물 게이팅 로직	1단계 (파일럿)	공모 선정 후 3개월	응급의료기관 API 직접 연동 → 보건의료안심 실데이터 전환, 원
단계	기간(예시)	주요 내용									
현재 (프로토타입)	구현 완료	실거래가 8종 API 병렬 수집, 건축물대장 3종 API 연동, Safemap WMS 히트맵, TAAS 교통사고 다발지역 실데이터 연동, 개별공시지가 기반 전세가율 산출, 원주시 생활폐기물 CSV 연동, RAG 기반 LLaMA3-70B AI 자문 리포트, 위반건축물 게이팅 로직									
1단계 (파일럿)	공모 선정 후 3개월	응급의료기관 API 직접 연동 → 보건의료안심 실데이터 전환, 원									

단계	기간(예시)	주요 내용
		주시 통학구역 GeoJSON 폴리곤 시각화, 한국광해광업공단 지반안정성 축 추가, 원주시 청년정책 데이터 최신화, 원주 전역 매물 NPS 서비스 시범 운영
2단계 (확장)	6개월~1년	관내 공인중개사 대상 안심인증 배지 시범 도입, 적십자사·보훈공단·관광공사 연계 안내 고도화, 강원권(춘천·강릉) 데이터 확대
3단계 (전국화)	1년 이후	전국 단위 공공데이터 API 표준화, 보증보험사·금융권 데이터 연계 B2B 모델 고도화, 실거주자 NLP 기반 정성 안심 지수 추가

2-2. 아이디어의 실현에 따른 파급효과(사회적가치 창출)

- ◆ **전세사기 예방:** 위반건축물 게이팅 로직을 통해 보증금 미반환 위험 매물을 계약 전 단계에서 시민이 스스로 인지; 원주시 실거래 분석에서 전세사기 위험군(40점 미만) 매물 비율 약 8.5% 확인
- ◆ **정보 격차 해소:** AI 리포트를 통해 '최우선변제권', '전세가율 위험' 등 핵심 개념을 비전문가도 이해할 수 있는 언어로 전달
- ◆ **청년 정책 체감도 제고:** AI 리포트가 '원주시 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업' 등 실제 지자체 지원제도를 매물 상황에 맞춰 자동 안내함으로써 정책 신청률 제고
- ◆ **야간 보행 안전 환경 개선 유도:** TAAS 사고 다발지역 데이터를 시민에게 직접 노출함으로써 대학가 원룸촌 위험구간에 대한 사회적 관심 환기 및 행정 개선 요구 근거 제공
- ◆ **화재 안전 의식 제고:** 소방청 화재 발생 이력을 매물 분석에 통합함으로써 청년·1인가구의 생활 안전 사각지대를 사전에 가시화
- ◆ **공공데이터 개방 성과의 가시화:** 원주시·도로교통공단·국민건강보험공단 등 개방 데이터가 시민 체감형 서비스로 재탄생, 공공데이터 정책 활용 사례(Use Case)로 홍보 가능
- ◆ **행정 환류 효과:** 다수 사용자의 NPS 조회 데이터를 익명·통계화하여 원주시 위반건축물 단속·교통안전시설 개선·화재 취약 구간 순찰 우선순위 선정 참고 자료로 활용 가능

2-3. 실증 검증 결과 및 기술 자산

프로토타입 분석 결과 (원주시 일원 실거래 데이터 5,000건 이상)

- ◆ 전체 매물 NPS 점수 60~80점 구간 밀집, 전세사기 위험군(40점 미만) 약 8.5%
- ◆ 위반건축물 점수 분포: 전체 매물 중 약 12%가 위반건축물 해당, 이 중 70%가 대학가 원룸 밀집 구간에 집중

ML 기반 가중치 검증 (역할: 점수 산출 아님, 공식 타당성 검증)

- ◆ **검증 방식:** 규칙 기반 RoomNPS 공식으로 산출한 점수를 종속변수로, 각 데이터 항목을 독립변수로 XGBoost 회귀 모델 훈련
- ◆ **결과(R^2 0.98 이상):** 규칙 기반 공식이 데이터 사이언스 관점에서 높은 일관성을 가짐을 확인 — 즉, 가중치 설계가 실제 데이터 분포를 잘 반영함을 검증
- ◆ **XGBoost 피쳐 중요도:** 위반건축물 여부(0.35), 전세가율(0.28) 순으로 안심 점수에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 확인되어, 두 항목의 높은 가중치 설계가 데이터적으로 타당함을 실증

프로토타입 GitHub 공개: github.com/lee729882/Room_NPS (Flask + React, 2026년 1학기 인공지능 응용시스템 교과목 결과물)

※ 참고 자료(프로젝트 소스코드 및 기술문서): https://github.com/lee729882/Room_NPS